

Reaktionsgleichungen aufstellen

Reaktionen von Stoffen mit Atombindungen

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

Lernweg: 1 Formeln finden -> 2 Atome zählen -> 3 mit Koeffizienten ausgleichen

1 Edukte und Produkte erkennen

SCHRITT 1 VON 3

Schreibe die passenden chemischen Formeln unter die Stoffnamen.

Die Reaktionen A-C brauchst du in Schritt 2 wieder.

A Wasserstoff + Sauerstoff

Formeln: _____

-> **Wasser**

B Stickstoff + Wasserstoff

Formeln: _____

-> **Ammoniak**

Methan + Sauerstoff

Formeln: _____

-> **Kohlenstoffdioxid + Wasser**

C Wasserstoff + Chlor

Formeln: _____

-> **Chlorwasserstoff**



A-C weiterverwenden

2 Atome zählen

SCHRITT 2 VON 3

Übertrage A-C aus Schritt 1 und zähle die Atome links und rechts. Noch nichts ausgleichen!

Reaktion aus Schritt 1	H links	H rechts	2. Atom links	2. Atom rechts
A $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$				
B $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{NH}_3$				
C $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{HCl}$				

A: H/O | B: H/N | C: H/Cl



Atomzahlen für Schritt 3 nutzen

3 Schritt für Schritt ausgleichen

SCHRITT 3 VON 3

Nutze Schritt 2. Setze nur Zahlen vor die Formeln; die kleinen Indizes bleiben unverändert.

A Wasserstoff + Sauerstoff____ H_2 + ____ $\text{O}_2 \rightarrow$ ____ H_2O **B Stickstoff + Wasserstoff**____ N_2 + ____ $\text{H}_2 \rightarrow$ ____ NH_3 **C Wasserstoff + Chlor**____ H_2 + ____ $\text{Cl}_2 \rightarrow$ ____ HCl

Reaktionsgleichungen aufstellen

Reaktionen von Stoffen mit Atombindungen

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

4 Reaktionsgleichungen vervollständigen

Ergänze zuerst fehlende Formeln und gleiche anschließend die Reaktionsgleichung aus.

1. Wasserstoff + Sauerstoff -> Wasser

_____ + _____ -> _____

2. Kohlenstoff + Sauerstoff -> Kohlenstoffdioxid

_____ + _____ -> _____

3. Methan + Sauerstoff -> Kohlenstoffdioxid + Wasser

_____ + _____ -> _____ + _____

4. Stickstoff + Wasserstoff -> Ammoniak

_____ + _____ -> _____

5. Wasserstoff + Chlor -> Chlorwasserstoff

_____ + _____ -> _____

5 Fehlerdetektiv

In jeder Gleichung steckt ein Fehler. Finde ihn und schreibe die richtige Gleichung darunter.

1. $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$

2. $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$

3. $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$

6 Reaktionsgleichungs-Challenge

Propan (C_3H_8) verbrennt mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid und Wasser.

1. Stelle die Formelgleichung auf: _____

2. Gleiche sie vollständig aus: _____

Reaktionsgleichungen selbst aufstellen

Jetzt wendest du den Lernweg selbstständig an.

7 Reaktionsgleichungen selbst aufstellen

SELBSTSTÄNDIG

Gehe bei jeder Reaktion in drei Schritten vor:

1. Formeln aufschreiben 2. Atome zählen 3. Gleichung mit Koeffizienten ausgleichen

A Kohlenstoffmonoxid reagiert mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid.

Formelgleichung: _____

Ausgeglichen: _____

B Wasserstoff reagiert mit Stickstoff zu Ammoniak.

Formelgleichung: _____

Ausgeglichen: _____

C Methan verbrennt mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid und Wasser.

Formelgleichung: _____

Ausgeglichen: _____

8 Herausforderung

CHALLENGE

Propan C_3H_8 verbrennt vollständig mit Sauerstoff.

Dabei entstehen Kohlenstoffdioxid und Wasser.

1 Schreibe zuerst die Wortgleichung auf.

2 Übertrage die Stoffe in chemische Formeln.

C_3H_8 ist die Summenformel von Propan.

3 Zähle C-, H- und O-Atome auf beiden Seiten.

Welche Atomsorte solltest du beim Ausgleichen zuletzt betrachten? _____

4 Gleiche die Reaktionsgleichung vollständig aus.

Lösung: _____